

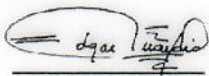
**SHELL COLOMBIA S.A.**

OC 25395-01

PLANTA BARRANQUILLA

TANQUE 1

Pagina 1 de 2

CALIBRACION DEL FONDO			CALIBRACION DEL CILINDRO								INCREMENTOS	
ALTURA	VOLUMEN	INCREMENTO	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	ALTURA	VOLUMEN	CILINDRICOS	
mm	GALONES	GALONES/mm	cm	GALONES	cm	GALONES	cm	GALONES	cm	GALONES	cm	GALONES
0	471,36		4,8	1300,74	210	36767,37	420	73052,51	630	109407,92	1	173,45
48	1300,74	17,28	5	1335,30	215	37631,33	425	73916,42	635	110279,67	2	346,90
TABLA MEDICION A FONDO ALTURA DE REFERENCIA: 10,185 m PRODUCTO: BASE LUBRICANTE ESFUERZO POR CABEZA DE LIQUIDO: 0,880 kg/l (30,0 °C) TEMPERATURA DE LIQUIDO: 30,0 °C TEMPERATURA DE LAMINA: 30,0 °C TIPO DE TANQUE CILINDRICO VERTICAL DIAMETRO EXTERNO: 9,146 m ALTURA CILINDRICA: 9,198 m CAPACIDAD: 159964,26 GALONES CONSTRUIDO EN ACERO AL CARBONO TIPO DE FONDO: CONICO HACIA ABAJO TIPO DE TECHO: CONICO FIJO Calibracion de Cilindro : Interna Calibracion de Fondo : Interna REVISADO POR:  EDGAR A. GUARDIA C. JEFE DE LABORATORIO TANQUE RECALIBRADO NOVIEMBRE 4 DE 2014			10	2199,03	220	38495,29	430	74780,33	640	111151,43	3	520,35
			15	3062,32	225	39359,25	435	75644,23	645	112023,18	4	693,81
			20	3925,69	230	40223,21	440	76508,14	650	112894,94	CILINDRO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A / 2012 y Chapter 2 Section 2D / 2009	
			25	4789,13	235	41087,17	445	77372,05	655	113766,69		
			30	5653,04	240	41951,14	450	78235,96	660	114638,45		
			35	6516,78	245	42815,10	455	79100,33	665	115510,20		
			40	7380,52	250	43679,06	460	79965,34	670	116381,96		
			45	8244,26	255	44543,02	465	80830,34	675	117253,71	mm	GALONES
			50	9109,21	260	45406,98	470	81695,35	680	118125,47	1	17,35
			55	9974,16	265	46270,95	475	82560,35	685	118997,22	2	34,69
			60	10839,12	270	47134,91	480	83425,36	690	119868,98	3	52,04
			65	11704,07	275	47998,87	485	84290,36	695	120740,73	4	69,38
			70	12569,02	280	48862,83	490	85155,37	700	121612,49	5	86,73
			75	13433,97	285	49726,79	495	86020,37	705	122484,24	6	104,07
			80	14298,93	290	50590,76	500	86885,38	710	123356,00	7	121,42
			85	15163,88	295	51454,72	505	87750,39	715	124227,75	8	138,76
			90	16028,83	300	52318,68	510	88615,39	720	125099,51	9	156,11
			95	16893,78	305	53182,60	515	89480,40	725	125971,26	FONDO CALIBRADO DE ACUERDO CON API MPMS Chapter 2 Section 2A Numeral 2.2A.16.7 / 2012 y API Standard 653 Addendum 4, Appendix B / 2011	
			100	17758,74	310	54046,51	520	90345,40	730	126843,02		
			105	18623,00	315	54910,42	525	91210,41	735	127714,77		
			110	19487,10	320	55774,33	530	92075,41	740	128586,53		
			115	20351,19	325	56638,24	535	92940,42	745	129458,28		
			120	21215,29	330	57502,14	540	93805,42	750	130330,04		
			125	22079,38	335	58366,05	545	94670,43	755	131201,79		
			130	22943,47	340	59229,96	550	95535,43	760	132075,02		
			135	23807,57	345	60093,87	555	96400,44	765	132949,84		
			140	24671,66	350	60957,78	560	97265,44	770	133824,66		
			145	25535,75	355	61821,69	565	98130,45	775	134699,48		
			150	26399,82	360	62685,60	570	98995,45	780	135574,30		
			155	27263,78	365	63549,51	575	99860,46	785	136449,11	INCERTIDUMBRE ESTIMADA: 0,11 %	
			160	28127,75	370	64413,42	580	100725,47	790	137323,93		
			165	28991,71	375	65277,33	585	101590,47	795	138198,75	FACTOR DE COBERTURA: 2	
			170	29855,67	380	66141,23	590	102455,48	800	139073,57	NIVEL DE ECONFIANZA: 95%	
			175	30719,63	385	67005,14	595	103320,48	805	139948,39	AFORADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q. REALIZADO POR: ORBEL E. MUÑOZ Q. 	
			180	31583,59	390	67869,05	600	104185,49	810	140823,21		
			185	32447,56	395	68732,96	605	105050,49	815	141698,03		
			190	33311,52	400	69596,87	610	105920,90	820	142572,85		
			195	34175,48	405	70460,78	615	106792,65	825	143447,67		
			200	35039,44	410	71324,69	620	107664,41	830	144322,49		
			205	35903,40	415	72188,60	625	108536,16	835	145197,31		

* NIVEL DE LLENADO SEGURO: 8700 mm

** NIVEL DE SOBRE LLENADO: 8900 mm

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.